拉伸法测杨氏模量

弹性模量是描述固体材料抵抗弹性形变能力的重要物理量，根据不同的受力情况可以分为杨氏模量（拉伸模量）、剪切模量和体积模量等。杨氏模量只与材料的性质和温度有关，与材料的几何形状无关。它是生产、科研中选择合适材料的重要依据，是工程技术设计中常用的参数。本实验采用拉伸法测量钢丝的杨氏模量。实验中为了测量钢丝在外力作用下的伸长量，利用了光杠杆的方法。光杠杆是一种应用光学转换放大原理测量微小长度变化的装置，它具有直观、简便和精度高的特点。

【实验目的】

1.掌握用光杠杆法测量微小伸长量的原理和方法，并用以测定钢丝的杨氏模量。

2.了解选取合理的实验条件，减小系统误差的重要意义。

3.接受有效数字计算和不确定度计算的训练。

【实验仪器】

拉伸法测量钢丝杨氏模量的仪器如图 1 所示，由实验架、标尺、钢丝、光杠杆、拉力计、拉力传感器和望远镜等组成。实验中还需要螺旋测微器、游标卡尺和钢卷尺。

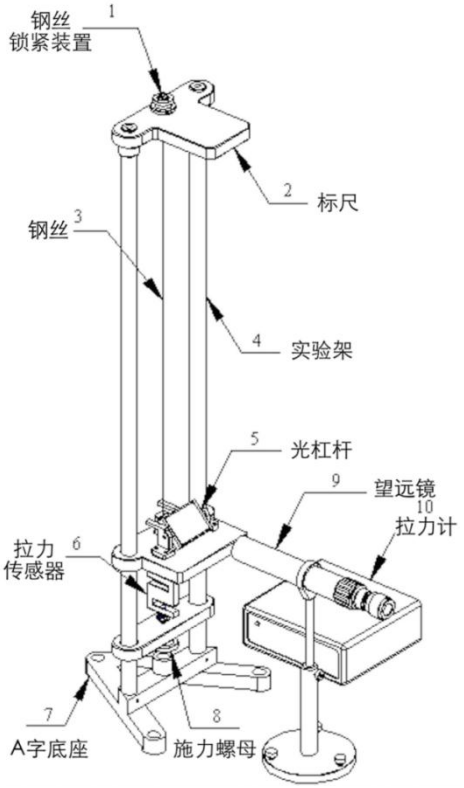

图 1 杨氏模量测量装置

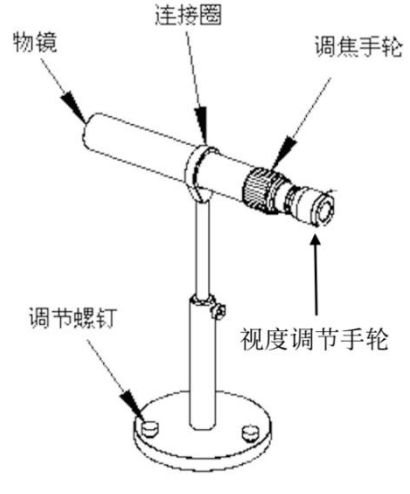

图 2 望远镜系统

【实验原理】

设一根粗细均匀的钢丝长度为 L，横截面积为 A，沿长度方向受一外力 F 后，钢丝伸长了 ΔL。比值 F/A 是钢丝单位横截面积上所受的力，称为应力（或胁强）：比值 $\Delta L/L$ 是钢丝的相对伸长量，称为应变（或胁变）。根据胡克定律，在弹性限度内，固体的应力和应变成正比，即

$$\frac{F}{A}=E\frac{\Delta L}{L}$$

$$\text{或}\ E=\frac{F/A}{\Delta L/L} \qquad (1)$$

式中 E 称为杨氏模量，单位为 N/m²。它在数值上等于产生单位应变的应力，只与固体材料的性质有关。它表征材料本身的性质，E 越大的材料，要使它发生一定的相对形变所需要的单位横截面积上的作用力也越大。

设钢丝的长度为 L，直径为 d，在钢丝的末端悬挂质量为 m 的砝码，钢丝的伸长量为 ΔL。由式（1）可得，钢丝的杨氏模量为

$$E=\frac{F/A}{\Delta L/L}=\frac{mg\Big/\left(\frac{1}{4}\pi d^2\right)}{\Delta L/L}=\frac{4mgL}{\pi d^2\Delta L} \qquad (2)$$

式中钢丝的原长 L 可用钢卷尺测量，钢丝的直径 d 可用螺旋测微器测量，等效砝码的质量 m 可由数字拉力计得出，钢丝的伸长量 ΔL 可以利用光杠杆间接测量。

光杠杆系统如图 3 所示，光杠杆由反射镜、反射镜转轴支架和与反射镜固定连动的动足等组成。

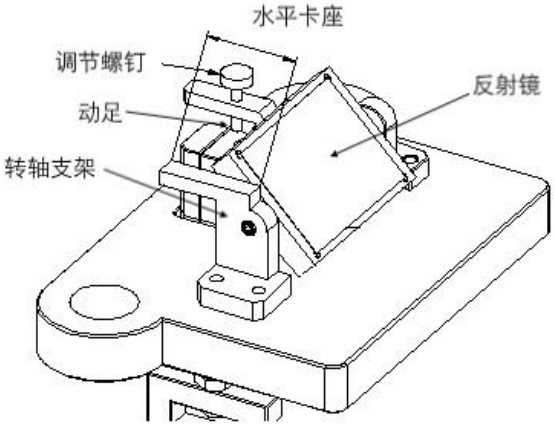

图 3 光杠杆系统示意图

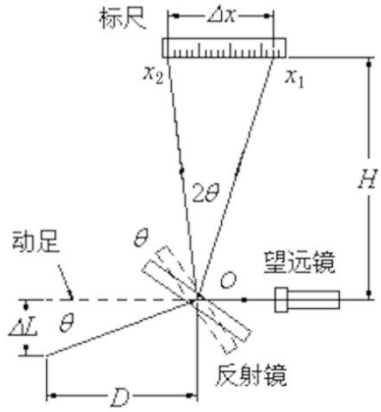

图 4 光杠杆系统原理图

光杠杆的光学放大原理如图 4 所示。光杠杆反射镜在初始位置时，通过望远镜看到标尺的刻度为 x_1。当钢丝受到拉力后，钢丝伸长 ΔL，与反射镜固定连动的动足下降，从而带动反射镜转动相应角度θ。根据光的反射定律可知，进入望远镜的光线转动了 2θ，此时通过望远镜看到标尺的刻度为 x_2，标尺刻度的变化量 $\Delta x=x_2-x_1$。实验中 D 为反射镜转轴与动足的初始水平距离且远大于 ΔL，所以θ很小。H 为反射镜转轴与标尺的垂直距离。由图 4 的几何关系可以得出，当θ很小时有

$$\Delta L\approx D\cdot\theta\ ,\ \Delta x\approx H\cdot 2\theta$$

$$\text{故有}\Delta x=\frac{2H}{D}\cdot\Delta L \qquad (4)$$

其中$\frac{2H}{D}$称作光杠杆的放大倍数，仪器中 H 远大于 D，这样一来，便能把微小的位移 ΔL 放大成较大的容易测量的位移 Δx。将式（4）代入式（3）得到

$$E=\frac{8mgLH}{\pi d^2 D}\cdot\frac{1}{\Delta x} \qquad (5)$$

因此，可以通过测量式（5）中的各物理量得到被测钢丝的杨氏模量。

【实验内容】

1.调节实验架

实验前应保证上下夹头均夹紧钢丝，防止钢丝在受力过程中与夹头发生相对滑移。

（1）松开施力螺母，调节钢丝锁紧装置，使动足与反射镜转轴处在同一水平线上。

（2）将拉力传感器信号线接入拉力计信号接口，用 DC 连接线连接数字拉力计电源输出孔和背光源电源插孔。

（3）打开数字拉力计电源开关，预热 10min。背光源应被点亮，标尺刻度清晰可见。数字拉力计面板上显示此时加到钢丝上的拉力。

（4）旋转施力螺母，给钢丝施加一定的预拉力 (1.00±0.01kg)，将钢丝原本存在弯折的地方拉直。

2.调节望远镜

（1）将望远镜移近并正对实验架平台板。调节望远镜使从实验架侧面目视时反射镜转轴大致在镜筒中心线上。同时调节支架上的三个螺钉和反射镜角度调节螺钉，直到从目镜中能看到背光源发出的明亮的光。

（2）调节目镜俯视度调节手轮，使得十字分划线清晰可见。调节调焦手轮，使视野中标尺的像清晰可见。

（3）旋转整个望远镜，使得十字分划线的水平刻线与标尺中刻度线平行。

（4）调节支架螺钉（也可配合调节平面镜角度调节旋钮），使十字分划线横线与标尺刻度线平行，并对齐小于等于 2.00cm 的刻度线（避免实验做到最后超出标尺量程）。水平移动支架，使十字分划线纵线对齐标尺中心。

3.数据测量

（1）用钢卷尺测量钢丝的原长，钢卷尺的始端放在钢丝夹头的下表面，另一端对齐平台板的上表面。

（2）用钢卷尺测量反射镜转轴到标尺的垂直距离 H，钢卷尺的始端放在标尺板的上表面，另一端对齐垂直卡座的上表面（该表面与转轴等高）。

（3）用游标卡尺测量光杠杆常数 D，游标卡尺测量水平卡座长度即是光杠杆常数 D。

（4）用螺旋测微器测量不同位置、不同方向的钢丝直径数值d_i（至少 6 处），测量前记下螺旋测微器的零差d_0，将实验数据记入表 2 中，计算钢丝直径视值的算术平均值 $\overline{d_i}$，并根据$\overline{d} = \overline{d_i} - d_0$计算钢丝的平均直径。

（5）测量标尺刻度 x 与拉力 m

点击数字拉力计上的“清零”按钮，记录此时对齐十字分划线横线的刻度值x_1。缓慢旋转施力螺母加力，逐渐增加钢丝拉力，每隔 1.00(±0.01)kg 记录一次标尺刻度x_i^+，加力至设置最大值，数据记录后再加 0.5kg 左右（不超过 1.00kg 且不记录数据）。然后，反向旋转施力螺母至设置的最大值并记录数据，同样的，逐渐减小钢丝的拉力，每隔 1.00(±0.01)kg 记录一次标尺的刻度x_i^-，直到拉力示数为 0.00(±0.01)kg。

【注意事项】

1. 反射镜的镜面不得用手触摸，光杠杆的动足要置于滑块之上。
2. 实验中不能再调整望远镜，并尽量保证实验桌不要有震动，以保证望远镜稳定。
3. 加力和减力过程，施力螺母不能回旋。
4. 实验完成后，旋松施力螺母，使钢丝自由伸长，并关闭数字拉力计。

【数据记录】

表 1 一次性测量数据

钢丝长度 L(mm)	转轴到标尺距离 H(mm)	光杆杆常数 D(mm)

表 2 钢丝直径测量数据　　螺旋测微器的零差d_0_____mm

测量位置	上端间隔测量两点		中端间隔测量两点		下端间隔测量两点	
	1	2	3	4	5	6
钢丝直径　d_i（mm）						

表 3 加减力时标尺刻度与对应拉力数据

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
拉力视值m_i（kg）	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
加力时标尺刻度x_i^+（mm）								
减力时标尺刻度x_i^-（mm）								
平均标尺刻度（mm） $x_i = (x_i^+ + x_i^-)/2$								
标尺刻度改变量Δx_i（mm） $\Delta x_i = x_i - x_1$								

【数据处理】

（1）用作图法求 E：必须在图像中标示出所用两个数据点的坐标，计算出斜率，然后求得杨氏模量 E。

（2）用最小二乘法处理数据（x 为拉力视值 m，y 为标尺刻度改变量 Δx），计算出斜率，并求杨氏模量 E。

计算斜率公式：　$k = \frac{\overline{x}\cdot\overline{y} - \overline{xy}}{(\overline{x})^2 - \overline{x^2}}$　　求杨氏模量公式：$E = \frac{8gLH}{\pi d^2 Dk}$

（3）计算不确定度 u(H), u(L), u($\overline{d}$), u(D), u(Δx)，注意 u($\overline{d}$)是间接测量量的不确定度，消除的是系统误差。其中$u(H) = \frac{1}{2}mm$ ，$u(L) = \frac{1}{2}mm$ ，$u(\Delta x) = \frac{1}{2}mm$ ，$u(D) = 0.02mm$

$$u(\overline{d}) = \sqrt{\left[\frac{\partial \overline{d}}{\partial d_1}u(d_1)\right]^2 + \left[\frac{\partial \overline{d}}{\partial d_2}u(d_2)\right]^2 + \ldots + \left[\frac{\partial \overline{d}}{\partial d_3}u(d_3)\right]^2} = \sqrt{6\left[\frac{u(d_i)}{6}\right]^2} = \frac{u(d_i)}{\sqrt{6}}$$

$$u(d_i) = 0.004mm$$

（4）计算合成不确定度，并给出 E 的计算结果。

$$u(E) = \sqrt{\left[\frac{u(H)}{H}\right]^2 + \left[\frac{u(L)}{L}\right]^2 + \left[\frac{u(D)}{D}\right]^2 + \left[\frac{2u(\overline{d})}{\overline{d}}\right]^2 + \left[\frac{u(\Delta x)}{\Delta x}\right]^2} \cdot E$$

(5）计算相对误差：将作图法和最小二乘法得到的杨氏模量 E 分别与公认值 $E_0 = 2.05\times$

10^{11} N/m^2 进行比较。

$$\delta = \frac{|E - E_0|}{E_0} \times 100\%$$

【思考题】

1.为什么开始测量前要给钢丝施加一定的预拉力 (1.00±0.01kg)？

2.为什么测量过程中要分别测量加力过程和减力过程中钢丝的伸长量？